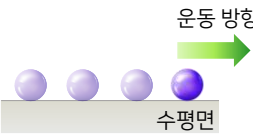


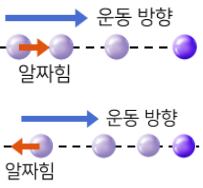
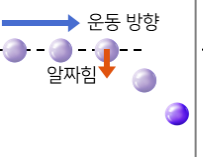
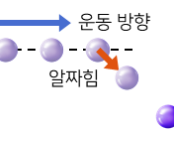
2. 힘과 운동

1. 물체에 작용하는 힘과 운동

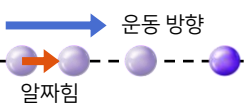
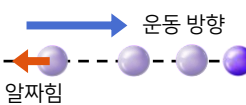
1. 알짜힘이 0일 때 물체의 운동: 물체의 운동 상태는 변하지 않음.

정지해 있는 물체	운동하는 물체
 정지 수평면	 운동 방향 수평면
정지해 있는 물체는 계속 정지해 있음. (예) 운동장에 놓여 정지해 있는 공, 탁자 위에 놓여 있는 화분 등	운동하는 물체는 일정한 방향과 속력으로 계속 운동함. (예) 에스컬레이터, 무빙워크, 컨베이어 벨트 위에서 이동하는 수하물 등

2. 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동: 알짜힘의 작용 방향에 따라 운동 상태가 변함.

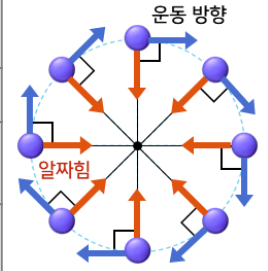
알짜힘의 방향과 운동 방향이 나란할 때	알짜힘의 방향과 운동 방향이 수직일 때	알짜힘의 방향과 운동 방향이 비스듬할 때
 운동 방향 알짜힘	 운동 방향 알짜힘	 운동 방향 알짜힘
물체의 속력만 변함.	물체의 운동 방향만 변함.	물체의 속력과 운동 방향이 모두 변함.

- ① 알짜힘의 방향과 운동 방향이 나란할 때: 물체의 운동 방향은 일정하고 속력만 변함.

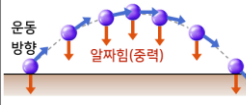
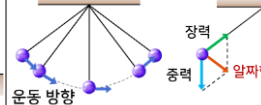
구분	속력이 점점 증가하는 운동	속력이 점점 감소하는 운동
물체의 모습	 운동 방향 알짜힘	 운동 방향 알짜힘
알짜힘의 방향	운동 방향과 같은 방향	운동 방향과 반대 방향
운동 방향	변하지 않음.	
예	사과나무에서 떨어지는 사과, 빗면을 내려오는 스키 선수, 낙하하는 자이로 드롭 등	평평한 잔디 위를 굴러가는 골프공, 제동 장치를 작동한 자동차, 수직으로 던져 올린 공 등

- ② 알짜힘의 방향과 운동 방향이 수직일 때: 물체의 속력은 변하지 않고 운동 방향만 변함.

운동	일정한 속력으로 원을 그리며 움직이는 운동
알짜힘의 방향	원의 중심 방향
속력	변하지 않음.
운동 방향	원의 접선 방향 → 매 순간 변함.
알짜힘과 운동 방향	알짜힘과 운동 방향이 서로 수직임.
예	인공위성, 회전목마, 대관람차 등



- ③ 알짜힘의 방향과 운동 방향이 비스듬할 때: 물체는 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동을 함.

구분	비스듬히 던져 올린 물체의 포물선 운동	실에 매달린 물체의 같은 경로를 왕복하는 운동
물체의 모습	 운동 방향 알짜힘(중력)	 운동 방향 알짜힘 장력
알짜힘의 방향	중력이 항상 연직 아래 방향으로 작용함.	계속 변함.
속력	느려졌다가 빨라짐.	빨라졌다가 느려지는 것을 반복함.
운동 방향	운동 경로의 접선 방향 → 매 순간 변함.	
예	골대를 향해 비스듬히 던져 올린 농구공 등	그네, 바이킹, 시계추 등

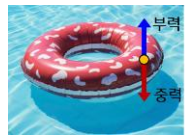
2. 여러 가지 힘의 평형

1. 힘의 평형을 이룰 때 물체의 운동: 물체의 운동 상태는 변하지 않고 유지됨.

(예) 책상 위에 놓인 화분



2. 두 힘이 평형을 이루는 예

문 멈춤 장치	용수철저울에 매달린 컵	물 위에 떠 있는 튜브
 문이 닫히려는 힘 마찰력	 탄성력 중력	 부력 중력
문이 닫히려는 힘과 마찰력이 평형을 이룸.	컵에 작용하는 중력과 용수철의 탄성력이 평형을 이룸.	튜브에 작용하는 중력과 부력이 평형을 이룸.